



סוג הבחינה : מתכונת

מועד הבחינה : 15.5.2026

מספר השאלון : 899271

בית ספר : התיכון השש שנתי ע"ש פנחס אילון

מדעי המחשב

הוראות

משך הבחינה : שלוש שעות.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה : בשאלון זה שני פרקים.

פרק ראשון – 25×2 – 50 נקודות

פרק שני – 25×2 – 50 נקודות

סך הכול – 100 נקודות

חומר עזר מותר בשימוש : כל חומר עזר, חוץ ממחשבון שיש בו אפשרות תכנות.

הוראות מיוחדות :

(1) רשמו על הכריכה החיצונית של המחברת את שם המסלול שלמדתם.

המסלול הוא אחד משלושת המסלולים האלה : אלגוריתמים, מודלים חישוביים, תכנות מונחה עצמים.

(2) את כל התוכניות שיש לכתוב בשפת מחשב כתבו בשפה אחת בלבד – Java או C# .

שימו לב : בכל שאלה שנדרש בה מימוש אפשר להשתמש בפעולות של המחלקות : תור, מחסנית, עץ בינרי וחוליה, בלי לממש אותן. אם משתמשים בפעולות נוספות, יש לממש אותן.

פרק ראשון (50 נקודות)

שאלה 1

"איבר שיא" הוא איבר בתור של מספרים שערכו גדול הן מערך האיבר שלפניו והן מערך האיבר שאחריו.

הערה: המספר הראשון בתור והמספר האחרון בתור אינם "איברי שיא".

לדוגמה: עבור התור שלפניכם:

מקום	1	2	3	4	5	6	7
ערך	3	7	2	9	5	8	1

(ראש התור במקום 1, סוף התור במקום 7)

עבור $m=2$ הפעולה תחזיר true (כי $3 < 7$ וגם $2 < 7$)

עבור $m=3$ הפעולה תחזיר false (כי $2 > 7$)

עבור $m=4$ הפעולה תחזיר true (כי $2 < 9$ וגם $5 < 9$)

עבור $m=1$ הפעולה תחזיר false (המספר הראשון אינו "איבר שיא")

א. כתבו פעולה ששמה isPeak בשפת Java או IsPeak בשפת C#, המקבלת תור – q מטיפוס שלם, ומספר שלם – m הגדול מ-0 וקטן או שווה לגודל התור.

הפעולה תחזיר true אם האיבר במקום ה- m בתור הוא "איבר שיא", אחרת היא תחזיר false.

הערות:

– בסיום הפעולה חובה לשמור על מבנה התור כפי שהתקבל.

– אין להשתמש בסעיף זה במערך או ברשימה מקושרת. פתרון הכולל שימוש בהם לא יזוכה בנקודות.

15 נקודות

ב. כתבו פעולה ששמה countPeaks בשפת Java או CountPeaks בשפת C#, המקבלת תור – q מטיפוס שלם.

הפעולה תחזיר את מספר ה"איברי שיא" בתור.

אפשר להשתמש בפעולה שכתבתם בסעיף א.

הערות:

– בפעולה זו אין חובה לשמור על התור שהתקבל.

– אין להשתמש בסעיף זה במערך או ברשימה מקושרת.

לדוגמה: עבור התור שבדוגמה לעיל, הפעולה תחזיר 3 (האיברים במקומות 2, 4 ו-6 הם "איברי שיא": 7, 8, 9).

10 נקודות

שאלה 2

בפגישת זום ניתן לחלק משתמשים בין חדרים.

אובייקט מסוג User מאופיין על ידי :

- String name שם המשתמש
- String pwd סיסמת המשתמש

אובייקט מסוג Room מאופיין על ידי :

- num מספר החדר, שלם גדול מ-0
- users שרשרת חוליות של משתמשים, מטיפוס Node<User>

א. במחלקה Room, כתבו את התכונות ואת הפעולה הבונה, המקבלת כפרמטר את מספר החדר ובונה חדר ריק ממשתמשים.

5 נקודות

ב. במחלקה Room, כתבו את הפעולה addUser המקבלת כפרמטר משתמש u מסוג User ומצרפת אותו אל המשתמשים שבחדר רק אם לא קיים בחדר מישהו עם שם משתמש זהה.

5 נקודות

ג. כתבו פעולה חיצונית בשם distribute המקבלת כפרמטר :

- שרשרת חוליות lst של משתמשים מטיפוס Node<User>
- מספר שלם x הגדול מ-0

הפעולה תיצור ותחזיר שרשרת חוליות של אובייקטים מסוג Room.

בתחילת השרשרת יהיה חדר שמספרו 1, ואליו יצורפו x המשתמשים הראשונים מתוך lst. לאחריו יהיה חדר שמספרו 2 ואליו יצורפו x המשתמשים הבאים, וכן הלאה, עד שלחדר האחרון יצורפו x המשתמשים, או פחות, אם זה מה שנותר בשרשרת.

שימו לב : אין צורך לשמור על תקינות השרשרת lst.

12 נקודות

ד. מהי סיבוכיות הפעולה שכתבתם בסעיף ג'? נמקו.

3 נקודות

שאלה 3

עץ AVL הוא עץ בינרי שבו לכל צומת, ההפרש בין עומק תת־העץ השמאלי לעומק תת־העץ הימני הוא לכל היותר 1. שימו לב :

- עומק של עץ ריק הוא -1
- עומק של עץ בעל צומת יחיד הוא 0

א. סרטטו עץ AVL ובו :

- 7 צמתים
- 4 רמות, כולל השורש

5 נקודות

ב. כתבו פעולה חיצונית בשם `depth` בשפת Java, המקבלת עץ בינרי `root` מטיפוס `BinNode<Integer>` ומחזירה את עומק העץ.

7 נקודות

ג. כתבו פעולה חיצונית בשם `isAVL` בשפת Java המקבלת עץ בינרי `root` מטיפוס `BinNode<Integer>` שאינו ריק, ומחזירה `true` אם העץ הוא עץ AVL, ואחרת מחזירה `false`.

מותר להשתמש בפעולה שכתבתם בסעיף ב.

10 נקודות

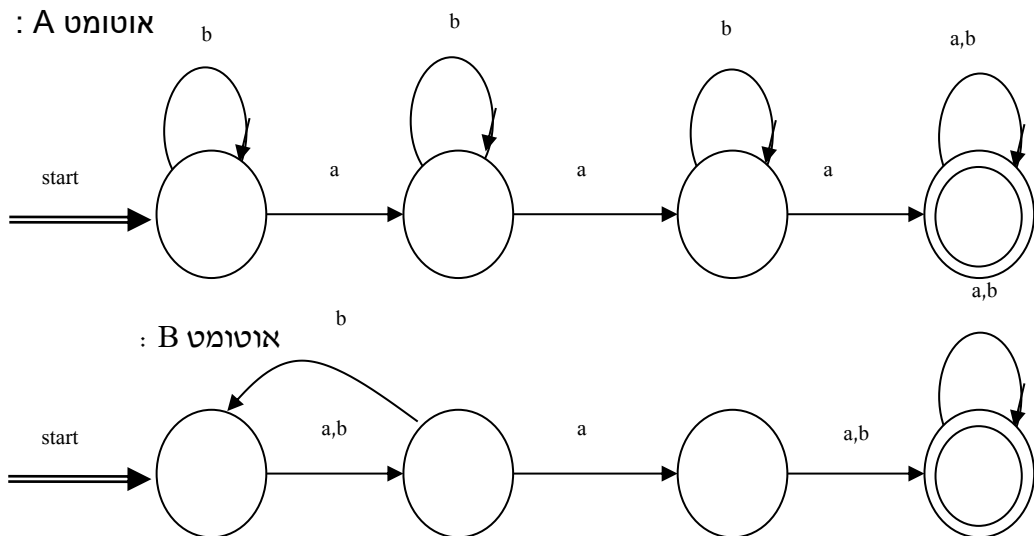
ד. מהי סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה `isAVL` שכתבתם בסעיף ג? נמקו.

3 נקודות

מודלים חישוביים

שאלה 6

נתונים שני האוטומטים (סופיים דטרמיניסטיים) הבאים מעל $\{a,b\}$:



1. בדוק עבור שני האוטומטים האם המילים הבאות מתקבלות על ידי כל אחד מהם:

abaaa (1) abbaba (2) aaaaba (3)

2. הסבר במילים מהי השפה המתקבלת עבור אוטומט A.

3. הסבר במילים מהי השפה המתקבלת עבור אוטומט B.

4. עבור הטענות הבאות:

אם הטענה נכונה - הסבר מדוע.

אם אינה נכונה - הבא דוגמא נגדית (דוגמא שסותרת את הטענה).

I. כל מילה המתקבלת באוטומט B מתקבלת גם באוטומט A.

II. כל מילה המתקבלת באוטומט A מתקבלת גם באוטומט B.

III. ישנן מילים שאינן מתקבלות באוטומט A וגם אינן מתקבלות באוטומט B.

שאלה 7

בשאלה זו שני סעיפים, א–ב, שאין ביניהם קשר. ענו על שני הסעיפים.

א. נתונות שלוש שפות L_1, L_2, L_3 מעל הא"ב $\{a, b, c\}$.

לפניכם שלוש טענות. בנוגע לכל אחת מהן, קבעו אם היא נכונה או לא נכונה. אם נכונה – הסבירו מדוע. אם לא – הפריכו באמצעות דוגמה נגדית.

(1) אם L_1 רגולרית ו- L_2 לא רגולרית, בהכרח $L_1 \cap L_2$ לא רגולרית.

(2) אם L_1 רגולרית ו- L_2 לא רגולרית, בהכרח $L_1 \cup L_2$ לא רגולרית.

(3) אם $L_1 \cdot L_2 = L_1 \cdot L_3$, בהכרח $L_2 = L_3$.

ב. נתונה השפה L מעל הא"ב $\{a, b, c\}$:

$$L = \{ a^i b c^j \mid i \geq 1, j \geq 0 \}$$

בנו אוטומט מחסנית דטרמיניסטי המקבל את השפה L .

שאלה 8

כתבו מכונת טיורינג המקבלת בתחילת הסרט מספר אונרי (הגדול או שווה ל-0), ומבצעת את הפעולה הבאה:

- אם המספר שהתקבל זוגי – המכונה מחזירה את הערך 1 (מיוצג כ-1 בודד) בין שני סימני \$.
- אם המספר שהתקבל אי-זוגי – המכונה מחזירה את הערך 0 (כלומר אין 1-ים, רק \$\$) בין שני סימני \$.

הנחיות:

– אין צורך לשמור על הקלט (אפשר לשנות את הקלט לסימנים שונים).

– המספר המוחזר יופיע במקום כלשהו בסרט בין שני סימני \$.

– אין צורך לבדוק את תקינות הקלט.